$$g(-x)=(-x)[1+(-x)]=-x(1-x)=-g(x).$$

综上所述，$y=g(x)$确实是奇函数.

例 5 是否存在正数 a，使函数 $y=\dfrac{a^x+1}{2^x}$是偶函数?

为了表明存在性，寻找必要条件的过程不是必须表达出来的.

解 记 $f(x)=\dfrac{a^x+1}{2^x}$. 由 $f(1)=\dfrac{1+a}{2}$，$f(-1)=\dfrac{2}{a}+2$，若 $y=f(x)$是偶函数，就应有$\dfrac{1+a}{2}=\dfrac{2}{a}+2$. 解这个方程，得 $a=-1$(舍去)或 $a=4$.

因此，$y=f(x)$是偶函数的一个必要条件是 $a=4$.

另一方面，当 $a=4$ 时，$f(x)=\dfrac{4^x+1}{2^x}=2^x+2^{-x}$，其定义域为 $\mathbf{R}$. 对任意给定的 $x\in\mathbf{R}$，都有$-x\in\mathbf{R}$，并且

$$f(-x)=2^{-x}+2^{-(-x)}=2^{-x}+2^x=f(x).$$

因此，当 $a=4$ 时，$y=f(x)$是偶函数.

综上所述，满足条件的正数 a 存在.

例 6 已知函数 $y=f(x)$，$x\in\mathbf{R}$，且当 $x\geqslant 0$ 时，

$$f(x)=2x^3+2^x-1.$$

(1) 若函数 $y=f(x)$是偶函数，求 $f(-2)$；

(2) $y=f(x)$是否可能是奇函数？若可能，求 $f(x)$的表达式；若不可能，说明理由.

解 (1) 若 $y=f(x)$是偶函数，应有 $f(-2)=f(2)$. 而 $f(2)=2\times 2^3+2^2-1=19$，因此 $f(-2)=19$.

在例 6(2)的解答中我们并没有验证“当 $x>0$ 时，$f(x)=-f(-x)$”. 事实上，这是由“当 $x<0$ 时，$f(-x)=-f(x)$”所蕴涵的.

(2) 若 $y=f(x)$是奇函数，当 $x<0$ 时，应有

$$f(x)=-f(-x)=-[2(-x)^3+2^{-x}-1]=2x^3-2^{-x}+1.$$

此外，当 $x=0$ 时，

$$f(x)=2\times 0^3+2^0-1=0=-f(-x).$$

因此，$y=f(x)$可能是奇函数，此时

$$f(x)=\begin{cases}2x^3+2^x-1, & x\geqslant 0,\\ 2x^3-2^{-x}+1, & x<0.\end{cases}$$

练习 5.2(2)

1. 判断下列函数的奇偶性，并说明理由：

(1) $y=|x|$；

(2) $y=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{1-x}$；